

Cas d'étude de Fiabilité-Maintenance: Poste de perçage multi-tête industriel

Guillaume Massonnet (guillaume.massonnet@imt-atlantique.fr)

février-mars 2026

Indications préalables L'étude vise à produire un rapport global, présentant une analyse et des recommandations justifiées par les données et modèles proposés. Néanmoins et afin de vous aider à définir les principaux jalons de l'étude, j'ai ajouté des questions au fur et à mesure du déroulé du sujet, afin de spécifier certaines étapes clés dans la réalisation du travail. Notez cependant que les seules réponses à ces questions ne suffisent pas à valider l'évaluation, elles servent avant tout de points d'appui pour vous aider à développer vos propres analyses. Il est donc important de développer votre propre raisonnement à partir de ces éléments, d'expliquer et justifier les hypothèses et méthodes/modèles employés, de poser un regard critique sur ces éléments, ainsi que de formuler des recommandations d'amélioration motivées et argumentées. Toute sollicitation par mail ou prise de rdv (en plus des points intermédiaires obligatoires) est bienvenue!

1 Description du système

Afin d'améliorer la gestion de ses équipements et la performance de ses ateliers de production, un industriel cherche à améliorer la politique de maintien en condition opérationnelle d'un poste de perçage multi-têtes. Son atelier contient 10 stations semblables à celle présenté en Figure 1, chacune comprenant 3 têtes de perçage montées sur une plateforme rotative qui permet de positionner les pièces à perforer en utilisant les informations fournies par un capteur de positionnement. Sur chaque station, les 3 têtes de perçage sont chacune constituées d'un bloc moteur et d'une mèche. Elles fonctionnent indépendamment les unes des autres, mais partagent un système de lubrification qui limite les frottements et la montée en température des mèches durant leur utilisation. Les capteurs de positionnement sont au nombre de 4, mais seuls trois d'entre eux sont nécessaires pour assurer une précision suffisante pour les opérations à réaliser. La station de perçage peut continuer ses opérations tant qu'au moins une des têtes est fonctionnelle, sous réserve que la plateforme rotative et un nombre suffisant de capteurs soient toujours en fonctionnement. En particulier, une station peut fonctionner en mode dégradé sans système de lubrification ou avec un sous-ensemble de têtes, même si ce type de configuration influence sa dégradation et son niveau de productivité.

Question 1 Représentez ce système sous forme d'un diagramme-bloc ou d'un arbre de défaillance en intégrant les différents éléments décrits ci-dessus.

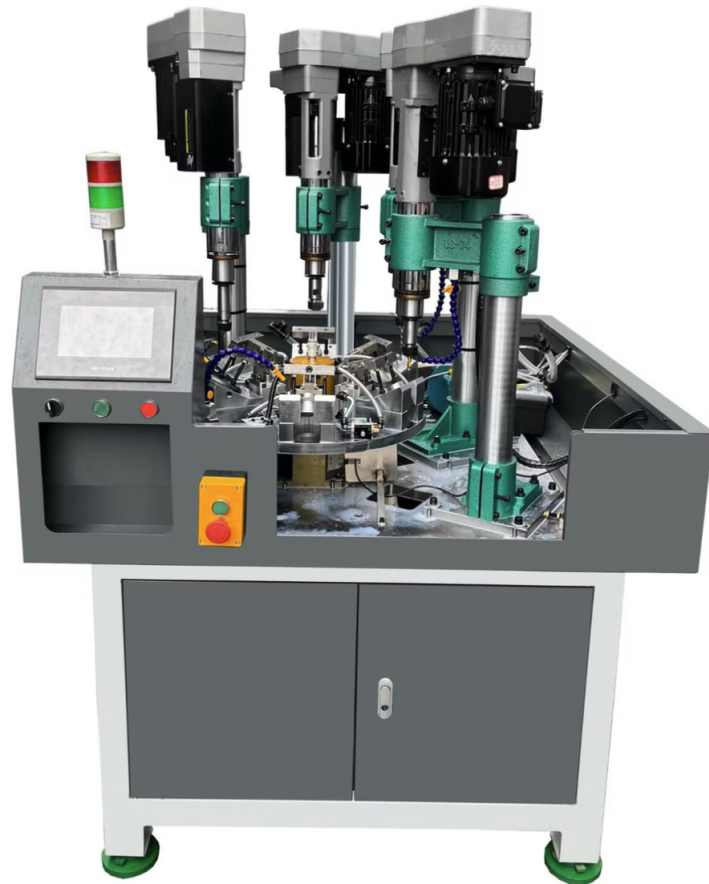


Figure 1: Poste de perçage rotatif à têtes multiples (source : <https://www.made-in-china.com/>)

1.1 Sous-systèmes

En prévision de votre étude, l'industriel à l'origine de l'étude a relevé les données de défaillance de différents éléments de son système, sur les 5 dernières années de son atelier de production. Certaines données complémentaires sont issues de tests fournisseurs ou de modèles déjà établis, comme décrit dans la suite du document. Toutes les données relevées se trouvent dans le fichier `drilling_station.xlsx`, dans des onglets séparés pour chaque sous-système ou processus (voir les descriptions de sous-systèmes ci-dessous). Les durées sont systématiquement indiquées en heures.

Plateforme rotative La plateforme est indépendante du reste du système, mais son bon fonctionnement est indispensable pour qu'une station soit utilisable.

Les données de temps avant défaillance disponibles se trouvent dans l'onglet `rotating_platform` et correspondent aux temps inter-défaillance relevés sur chacune des stations durant les 5 dernières années. Les données censurées correspondent à la période courante de bon fonctionnement au moment du relevé.

Question 2 Estimez la loi du temps avant défaillance d'une plateforme rotative à partir des données fournies.

Système de lubrification Le circuit est commun à l'ensemble des têtes de perçage, sa dégradation est essentiellement due à l'obstruction de certaines parties du circuit avec

le temps. Le bon fonctionnement de ce sous-système n'est pas nécessaire pour pouvoir opérer une station, néanmoins il permet de ralentir nettement la dégradation des mèches de perçage lorsqu'il est fonctionnel.

Le jeu de données disponible dans l'onglet `lubricant_sys` contient les temps (en heures) qui sépare deux pannes du système, qui donnent lieu à des opérations de remise en route minimale (circulation d'un liquide nettoyage) qui durent 1h30 environ, sans nécessiter l'arrêt de la ligne. Chaque circuit est nettoyé complètement tous les ans (remplacement du fluide et des injecteurs, nettoyage complet des circuits), grâce à une opération qui dure en moyenne 4h (durées indiquées dans la colonne "fullclean"). Chaque ligne du fichier représente un cycle complet d'un an séparant deux nettoyages annuels, avec les durées séparant deux nettoyages partiels (considérés comme des réparations minimales). La colonne "nb-partialcleaning" indique le nombre de nettoyages correctifs réalisés sur l'année, tandis que la colonne "fullcleaning-duration" indique la durée du nettoyage complet pour ce cycle. Contrairement à la maintenance corrective minimale décrite précédemment, le nettoyage complet peut être considérée comme une réparation parfaite mais nécessite un arrêt de la station pendant toute la durée de l'opération.

Question 3 Sur quelles données pouvez-vous vous appuyer pour caractériser la loi du temps avant défaillance du système de lubrification? Proposez une loi de Weibull paramétrée pour cette grandeur.

Question 4 Faites de même pour les durées de nettoyage complets, en utilisant une loi lognormale.

Question 5 Caractérisez la disponibilité moyenne de ce système, afin d'estimer la proportion du temps où il est fonctionnel et permet de ralentir l'usure des mèches.

Mèches de perçage Les mèches de perçage sont des consommables qui se dégradent de façon plus ou moins rapide en fonction de différents facteurs, dont le plus important est le fonctionnement du système de lubrification qui permet de ralentir leur usure. L'entreprise classe leur état de dégradation de façon "semi-qualitative" par 5 niveaux : *neuve*, *affûtée*, *émoussée*, *détériorée* et *cassée*

- (1) Parfait : mèche neuve ou équivalente
- (2) Dégradation mineure : éraflures peu profondes, signes d'usure
- (3) Dégradation modérée : éraflures marquées, signes d'abrasion au niveau des angles
- (4) Dégradation sévère : usure visible, parties tranchantes très émoussées ou présentant des marques profondes qui affectent sa symétrie et affectent la rotation
- (5) Non-Fonctionnelle : mèche brisée

Actuellement, une mèche est remplacée à chaque fois qu'elle casse, pour un temps de remplacement de 40 minutes environ (15 minutes pour démontage et remontage du mandrin, 10 minutes pour remplacer la mèche par une neuve).

On se propose de modéliser la dégradation d'une mèche selon cette même granularité (5 états de dégradation) par une chaîne de Markov en temps continu, en intégrant un taux

de réparation de $\mu_m = 60/40 = 1.5h^{-1}$ à la matrice de transition ci-dessous :

$$Q = \begin{pmatrix} -3.022 \cdot 10^{-2} & 2.94 \cdot 10^{-2} & 0 & 0 & 0.082 \cdot 10^{-2} \\ 0 & -1.036 \cdot 10^{-2} & 0.824 \cdot 10^{-2} & 0 & 0.212 \cdot 10^{-2} \\ 0 & 0 & -2.353 \cdot 10^{-2} & 1.294 \cdot 10^{-2} & 1.059 \cdot 10^{-2} \\ 0 & 0 & 0 & -5.647 \cdot 10^{-2} & 5.647 \cdot 10^{-2} \\ 1.5 & 0 & 0 & 0 & -1.5 \end{pmatrix}$$

L'état du système de lubrification impacte également l'usure des mèches, il est donc important d'utiliser l'information relative à la disponibilité du système de lubrification dans la caractérisation des dynamiques de dégradation des mèches.

$$Q' = \begin{pmatrix} -24.512 \cdot 10^{-2} & 23.528 \cdot 10^{-2} & 0 & 0 & 0.984 \cdot 10^{-2} \\ 0 & -11.42 \cdot 10^{-2} & 8.24 \cdot 10^{-2} & 0 & 3.18 \cdot 10^{-2} \\ 0 & 0 & -75.885 \cdot 10^{-2} & 38.82 \cdot 10^{-2} & 37.065 \cdot 10^{-2} \\ 0 & 0 & 0 & -28.235 \cdot 10^{-1} & 28.235 \cdot 10^{-1} \\ 1.5 & 0 & 0 & 0 & -1.5 \end{pmatrix}$$

Les deux matrices ci-dessus sont disponibles dans les onglets `drillbit_std` et `drillbit_acc` du fichier de données. Vous pouvez facilement les charger sous forme de dataframe dans R grâce à la commande `read_excel()`, que vous pouvez ensuite transformer en matrice de transition exploitable en passant par la commande `as.matrix()`.

Question 6 Préciser les deux chaînes de Markov associées aux matrices Q et Q' , puis calculez leurs probabilités stationnaires.

Question 7 Etant donné les résultats de votre analyse du système de lubrification, proposez une méthode pour calculer **simplement** une nouvelle matrice de transition qui représente la dégradation d'une mèche en tenant compte de la disponibilité du système de lubrification.

Motorisation des têtes de perçage Chaque tête de perçage est munie d'un moteur pour mettre sa mèche en rotation. Le moteur a deux modes de défaillances possibles:

1. Défaillance due à une dégradation progressive (vieillessement, usure)
2. Défaillance subite due à un blocage intempestif de la mèche

Dans ce deuxième cas, l'occurrence de ces défaillances intempestives peut être représentée grâce à un modèle de chocs successifs : le taux d'occurrence des chocs est évalué à $\nu = 10^{-3}$, tandis que la probabilité qu'un choc donné provoque la défaillance du moteur dépend de l'état de la mèche que celui-ci actionne, selon la relation

$$p(i) = 5 \times 10^{-3} \times e^{3.8 \ln(0.6 \times (i-1))}$$

, où i correspond à l'état de dégradation de la mèche. On peut noter que dans le cas d'une mèche neuve, la probabilité qu'un choc provoque une défaillance est nulle.

Pour estimer la distribution du temps avant défaillance dû à l'usure, l'entreprise vous fournit un jeu de données `drill_motor` issu de tests en environnement contrôlé (sans mèche et donc sans choc) pour s'assurer de bien isoler l'effet du vieillissement sur la fiabilité de cet élément.

Question 8 À partir de ces données, proposez une distribution paramétrée pour le temps avant défaillance du système de motorisation des têtes de perçage, indépendamment de l'état de la mèche.

Question 9 Combinez cette données avec celles issues de l'étude des mèches pour donner une modélisation de la fiabilité du moteur qui tienne compte de l'état de la mèche associée.

Question 10 Précisez comment vous pouvez intégrer à ce modèle l'effet "cascade" des relations existantes entre le système de lubrification, les mèches et le bloc moteur associé.

Capteurs de positionnement Chaque station dispose de 4 capteurs de positionnements, mais seulement 3 sont nécessaires au bon fonctionnement de l'unité. Ces capteurs sont systématiquement remplacés par des nouveaux lorsqu'ils tombent en panne. Les données de temps de bon fonctionnement des capteurs sont donnés dans l'onglet **sensor** du fichier de données.

Question 11 Proposez une distribution pour la durée de bon fonctionnement de chaque capteur. En déduire un modèle pour caractériser le bon fonctionnement du système de positionnement (groupe de capteurs) sur une station donnée.

2 Opérations de maintenance

Certaines des opérations de maintenance nécessitent l'intervention d'un.e technicien.ne extérieure spécialisé.e pour un remplacement ou une réparation parfaite de l'équipement concerné. Les autres peuvent être effectuées par les opérateurs déjà présents sur la ligne en utilisant des matériels de remplacement neufs, qu'on suppose disponible et stockés directement sur site. On estime que le revenu horaire généré par la station est de 1500€/h, vous pouvez donc de façon équivalente considérer que lorsqu'une intervention nécessite l'arrêt de la station concernée, la perte en non-production s'élève à 1500€/h. En outre, la main d'œuvre qualifiée pour les interventions est facturée 100€/h, auxquels il faut ajouter les coûts relatifs au déplacement et aux pièces de rechange nécessaire à la réparation concernée. Ces différents aspects sont détaillés pour chaque sous-système dans les sous-sections spécifiques ci-dessous.

Plateforme rotative Toutes les réparations effectuées par le/la technicien.ne qualifié.e sont supposées parfaites, qu'elles soient correctives ou préventives. Actuellement, aucune politique de maintenance préventive n'est mise en place pour cet élément du système. Chaque réparation corrective est une combinaison de différents facteurs (déplacement, diagnostic, réparation, remise en marche) dont la durée cumulée peut être représentée une variable aléatoire de loi lognormale de paramètres $\mu = 2.28$ (moyenne logarithmique) et $\sigma = 0.24$ (écart-type logarithmique). Une réparation préventive peut également être représentée par une variable aléatoire de loi lognormale, mais dont les paramètres sont $\mu_0 = 1$ et $\sigma = 0.55$. Dans le cas d'une maintenance planifiée, le temps de trajet du/de la technicien.ne n'entre pas en compte dans le temps d'arrêt de la machine. De plus si le/la technicien.ne effectue des réparations sur plusieurs stations lors d'une même intervention, les coûts de déplacement associés ne sont payés qu'une fois. L'ensemble des coûts et durées associées à chaque type de maintenance sont indiquées dans le tableau 1

Type de maintenance	Distr. temps d'arrêt (en h)	Coût moyen transport (€)	Coût moyen intervention et pièces rechange (€)
Corrective	lognormal(2.28, 0.24)	200	1300
Préventive	lognormal(1, 0.55)	200	900

Table 1: Données pour les opérations de maintenance de la plateforme rotative

Système de lubrification L'ensemble des coûts moyen et durées associées à chaque type de maintenance sont indiqués dans le tableau 2 (attention : le temps d'arrêt indiqué concerne la station, mais le système de lubrification doit bien être mis en pause le temps d'un nettoyage, même minimal!). A noter qu'il est possible d'arrêter également la station pendant un nettoyage correctif pour éviter que l'absence de lubrifiant pendant la durée de l'opération n'altère d'autres éléments du système.

Type de maintenance	Temps d'arrêt moyen (h)	Coût moyen intervention et pièces rechange (€)
Corrective	0	250
Préventive	4	900

Table 2: Données pour les opérations de maintenance du système de lubrification

Mèches de perçage Le seul type de réparation pour les mèches de perçage consiste en un remplacement. Chaque mèche de perçage coûte 200€, son remplacement prend 40 minutes en moyenne et nécessite l'arrêt de la tête de perçage (bloc motorisation et mèche) sur laquelle elle est montée, mais pas de l'intégralité de la station à laquelle elle appartient. Une station avec 2 têtes fonctionnelles produit deux fois moins vite (représente un coût de 750€/h), une station avec une seule tête fonctionnelle produit 3 fois moins vite (coût 1000€/h). Cette opération est réalisable par les opérateurs habituels de l'atelier, on n'y associe donc aucun coût de main-d'oeuvre, en revanche lorsqu'une mèche se brise, on ajoute au coût de remplacement un coût moyen associé à la détection, localisation et détérioration de la pièce courante de 200€ supplémentaires. On suppose que l'état des mèches est facilement estimable (observation ou test sur les pièces en sortie) et qu'on connaît à tout instant son état de dégradation. L'ensemble des coûts et durées moyennes sont indiqués dans le tableau 3.

Type de maintenance	Temps d'arrêt de moyen (en h, uniquement la tête de perçage concernée)	Coût moyen intervention et pièces rechange (€)
Correctif	0.67	400
Préventif	0.67	200

Table 3: Données pour les opérations de maintenance des mèches de perçage

Bloc motorisation Comme pour les mèches, le remplacement d'un bloc motorisation nécessite uniquement de démonter/remonter la tête de perçage concernées par la panne, mais l'opération de remplacement dure dans ce cas 2h (auxquelles il faut ajouter 30 minutes de démontage/remontage). La station peut continuer à fonctionner avec une nombre

restreint de têtes de perçage pendant la durée de l'opération, avec les mêmes coûts que ceux décrits plus haut. Le coût global moyen d'un remplacement (pièces et main-d'œuvre) s'élève à 1400€, auxquels on ajoute 200€ de ré-usinage de pièces pendant la période de détection si il s'agit d'un remplacement correctif. L'ensemble des coûts et durées moyennes sont indiquées dans le tableau 4.

Type de maintenance	Temps d'arrêt de moyen (en h, uniquement la tête de perçage concernée)	Coût moyen intervention et pièces rechange (€)
Correctif	2	1600
Préventif	2	1400

Table 4: Données pour les opérations de maintenance du bloc moteur

Capteurs de positionnement Les défaillances de capteurs ne peuvent être détectées que lors d'une inspection de la station qui nécessite son arrêt pendant 30 minutes. Si on décide de remplacer certains capteurs à la suite d'une inspection, chacun remplacement nécessite 15 minutes supplémentaires par capteur remplacé. Si la station est en fonctionnement alors que moins de trois capteurs sont fonctionnels, les pièces percées durant la période concernée doivent être mises au rebut, ce qui correspond à du temps de production perdu. Les coûts moyen d'intervention pour le remplacement d'un capteur sont indiqués dans le tableau 5.

Type de maintenance	Temps d'arrêt moyen (h)	Coût moyen intervention et pièces rechange (€)
Inspection	0.5	50
Remplacement (temps et coûts par remplacement)	0.25	225

Table 5: Données pour les opérations de maintenance des capteurs de positionnement

3 Indications pour aborder le sujet

Le système est assez riche, avec des interactions entre ses différents éléments et de multiples possibilités concernant les politiques de maintenance envisageables.

Il est conseillé de l'aborder avec méthode, en commençant par (1) étudier chaque élément indépendamment les uns des autres, puis (2) d'étudier différentes options de maintenance pour chaque élément, toujours pris indépendamment les uns des autres. Ces deux premières étapes permettent d'obtenir rapidement des indications en se concentrant sur des petites parties du système et en appliquant directement les concepts vus en cours. La combinaison des résultats dans votre diagramme-bloc ou arbre de défaillance permet déjà (3) d'obtenir une estimation des améliorations en terme de disponibilité de l'équipement ou de coûts de maintenance apportés par ces optimisations indépendantes.

Dans un second temps, vous pourrez vous pencher sur (4) l'influence que peuvent avoir certains sous-systèmes sur d'autres éléments, et étudier l'impact "en cascade" des décisions de maintenance, ou (5) les économies réalisables en groupant des interventions pour minimiser les arrêts de production très coûteux.

L'objectif est de traiter les points (1) à (3) d'ici le 24 mars, pour ensuite approfondir d'autres aspects liés aux points (4) et/ou (5) et faire des propositions pertinentes et justifiées pour optimiser les coûts et possibilités de production de l'atelier.